LAPORAN PRAKTIKUM

ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 2

MODUL 3

“PEMROGRAMAN MODULAR”

Disusun oleh:

MUHAMMAD ZAKI AL-FIQRI

109082500085

S1IF-13-02

DOSEN:

Wahyu Andi Saputra, S.Pd, M.Eng

ASISTEN PRAKTIKUM:

Muhammad Agha Zulfadhli

Renisa Assyifa Putri

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2025

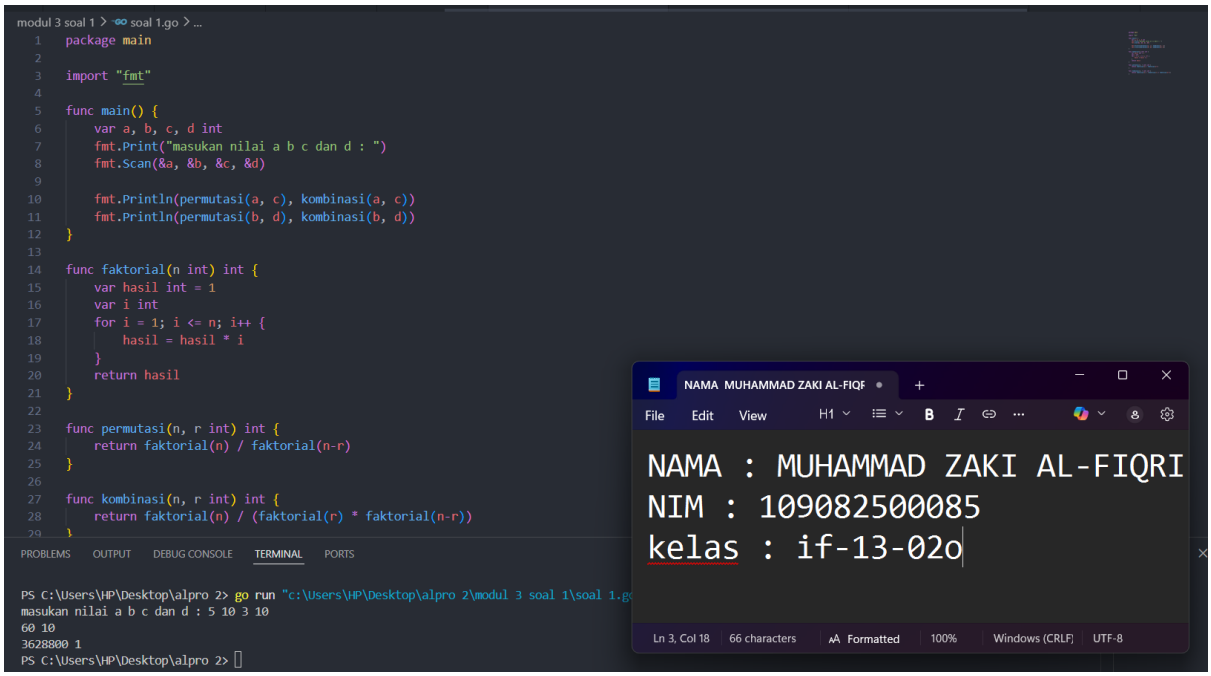
TUGAS

Soal 1

Source Code

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var a, b, c, d int
    fmt.Print("masukan nilai a b c dan d : ")
    fmt.Scan(&a, &b, &c, &d)

    fmt.Println(permutasi(a, c), kombinasi(a, c))
    fmt.Println(permutasi(b, d), kombinasi(b, d))
}

func faktorial(n int) int {
    var hasil int = 1
    var i int
    for i = 1; i <= n; i++ {
        hasil = hasil * i
    }
    return hasil
}

func permutasi(n, r int) int {
    return faktorial(n) / faktorial(n-r)
}

func kombinasi(n, r int) int {
    return faktorial(n) / (faktorial(r) * faktorial(n-r))
}
```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program ini menghitung nilai permutasi dan kombinasi dari dua pasang angka yang dimasukkan oleh pengguna dengan bantuan fungsi faktorial. Setelah pengguna memberikan empat nilai masukan, program akan menghitung hasil pengaturan dan pemilihan objek untuk pasangan pertama serta pasangan kedua secara terpisah. Di balik layar, program menggunakan sebuah fungsi khusus yang mengalikan deretan angka secara berurutan untuk mendapatkan nilai faktorial, yang kemudian digunakan sebagai dasar perhitungan rumus peluang. Hasil akhirnya ditampilkan di layar dalam dua baris, di mana masing-masing baris menunjukkan nilai permutasi dan kombinasi untuk tiap pasangan angka tersebut.

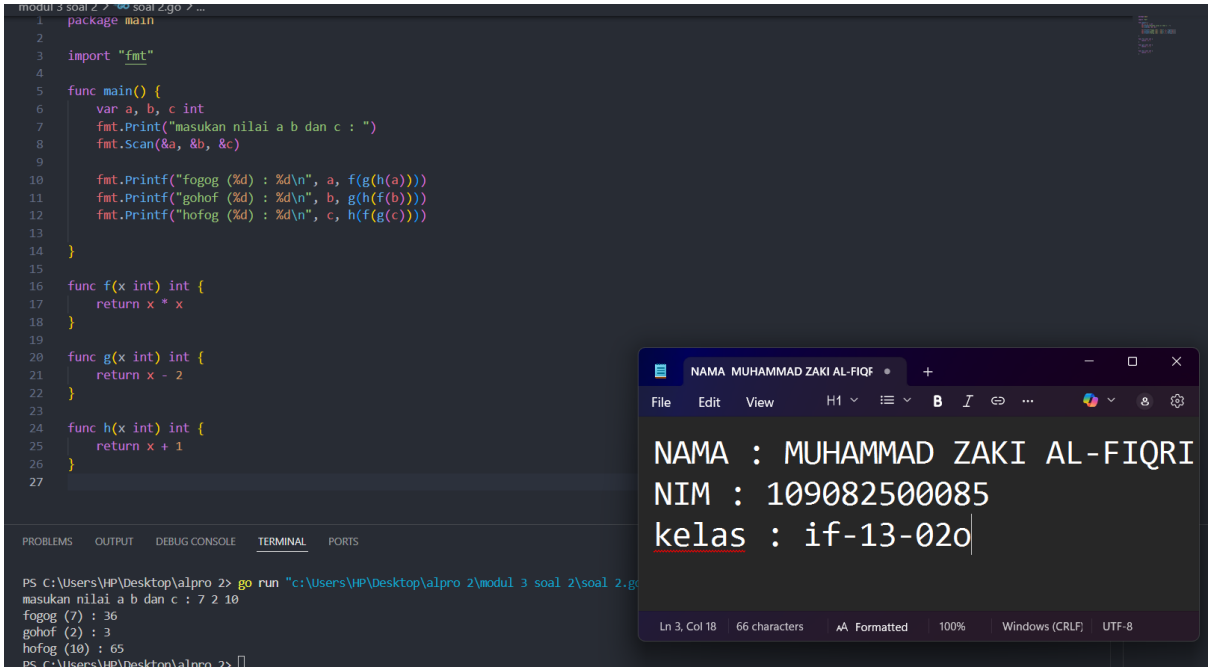
Soal 2

Source Code

```
package main


import "fmt"


func main() {

    var a, b, c int
```

```
    fmt.Print("masukan nilai a b dan c : ")
    fmt.Scan(&a, &b, &c)

    fmt.Printf("fogog (%d) : %d\n", a, f(g(h(a))))
    fmt.Printf("gohof (%d) : %d\n", b, g(h(f(b))))
    fmt.Printf("hofog (%d) : %d\n", c, h(f(g(c))))

}

func f(x int) int {
    return x * x
}

func g(x int) int {
    return x - 2
}

func h(x int) int {
    return x + 1
}
```

Screenshoot program



Deskripsi program

menghitung hasil dari penggabungan tiga fungsi berbeda yang dijalankan secara berurutan atau bersarang pada tiga angka masukan yang diberikan pengguna. Program memiliki tiga fungsi utama, yaitu fungsi pertama untuk mengalikan angka dengan dirinya sendiri, fungsi kedua untuk mengurangi angka dengan nilai dua, dan fungsi ketiga untuk menambah angka dengan nilai satu. Saat dijalankan, program akan memproses setiap angka masukan dengan memasukkannya ke dalam urutan fungsi yang berbeda-beda, di mana hasil dari satu fungsi menjadi masukan bagi fungsi berikutnya. Hasil akhirnya kemudian ditampilkan di layar untuk menunjukkan nilai keluaran dari setiap urutan penggabungan fungsi tersebut bagi masing-masing angka.

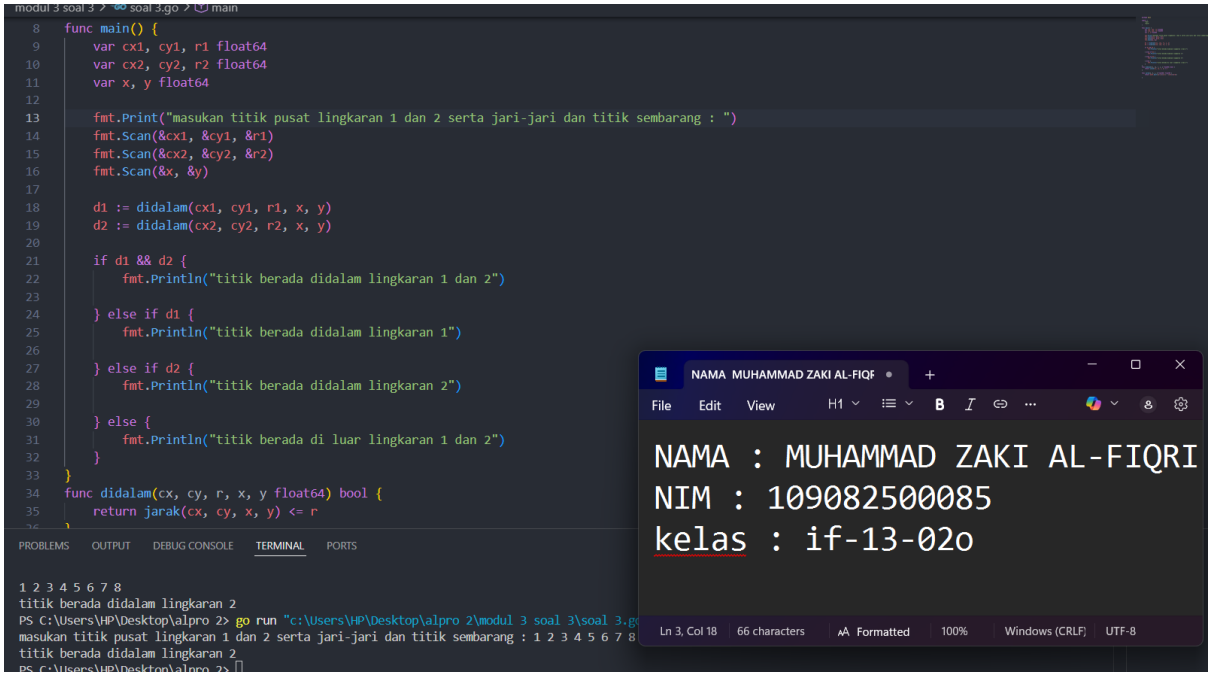
Soal 3

Source Code

```
package main


import (
    "fmt"
    "math"
)


func main() {
    var cx1, cy1, r1 float64
    var cx2, cy2, r2 float64
    var x, y float64
```

```
    fmt.Scan(&cx1, &cy1, &r1)
    fmt.Scan(&cx2, &cy2, &r2)
    fmt.Scan(&x, &y)

    d1 := didalam(cx1, cy1, r1, x, y)
    d2 := didalam(cx2, cy2, r2, x, y)

    if d1 && d2 {
        fmt.Println("titik berada didalam lingkaran 1 dan 2")

    } else if d1 {
        fmt.Println("titik berada didalam lingkaran 1")

    } else if d2 {
        fmt.Println("titik berada didalam lingkaran 2")

    } else {
        fmt.Println("titik berada di luar lingkaran 1 dan 2")
    }
}
func didalam(cx, cy, r, x, y float64) bool {
    return jarak(cx, cy, x, y) <= r
}

func jarak(a, b, c, d float64) float64 {
    return math.Sqrt((a-c)*(a-c) + (b-d)*(b-d))

}
```

Screenshoot program



Deskripsi program

menentukan posisi sebuah titik sembarang terhadap dua buah lingkaran yang berbeda di dalam bidang koordinat. Program bekerja dengan cara meminta pengguna memasukkan titik pusat dan panjang jari-jari untuk dua lingkaran, serta koordinat titik yang ingin diperiksa. Melalui fungsi pembantu, program menghitung jarak lurus antara titik pusat lingkaran dengan titik sembarang tersebut menggunakan prinsip geometri dasar. Jika jarak yang ditemukan lebih kecil atau sama dengan panjang jari-jari, maka titik dinyatakan berada di dalam lingkaran. Hasil akhirnya ditampilkan di layar untuk memberi tahu apakah titik tersebut berada di dalam lingkaran pertama, lingkaran kedua, keduanya, atau justru berada di luar kedua lingkaran tersebut.